

Resumen: Ejemplos Prácticos de Encapsulación en Redes

Documento Independiente - Análisis Detallado del Flujo de Datos en Casos Reales (Mercado Libre y WhatsApp)

1. Ejemplo 1 — Abrir una página web en Google Chrome

Al escribir una dirección web (por ejemplo, MercadoLibre) y presionar Enter, se desencadena de manera automática todo el proceso de encapsulación en la pila de protocolos del equipo [cite: source_text]:

- **Datos (Capa de Aplicación):** Chrome arma el pedido solicitando la página web mediante el protocolo HTTP [cite: source_text].
- **Segmento (Capa de Transporte):** Windows le añade la información de puertos (por ejemplo, el puerto 443 correspondiente a HTTPS), lo cual permite que la PC sepa posteriormente que la respuesta que regrese por la red pertenece específicamente a Chrome y no a otro programa [cite: source_text].
- **Paquete (Capa de Red / Internet):** Se agrega la dirección IP de origen de la computadora y la dirección IP del servidor de MercadoLibre, permitiendo que el paquete sepa hacia dónde viajar a través de internet [cite: source_text].
- **Trama (Capa de Enlace de Datos):** Se añade la dirección MAC del router local (que representa el próximo salto físico), permitiendo que la placa de red sepa a quién entregárselo primero dentro de la red local de la casa u oficina [cite: source_text].
- **Desencapsulación en el destino:** Del lado del servidor de MercadoLibre ocurre el proceso inverso (desencapsulación), retirando cada capa capa por capa hasta obtener únicamente el pedido HTTP puro para procesarlo y devolver la página de respuesta [cite: source_text].

2. Ejemplo 2 — Enviar un mensaje por WhatsApp Web

Al redactar un mensaje de texto (por ejemplo, "dale, nos vemos a las 8") y presionar el botón de enviar [cite: source_text]:

- **Datos (Capa de Aplicación):** Corresponden al texto plano del mensaje en sí, siendo este contenido lo único que el usuario visualiza e importa a nivel de interfaz [cite: source_text].
- **Segmento (Capa de Transporte):** Se añade el puerto correspondiente al servicio de WhatsApp. Al tratarse de un chat en tiempo real, puede hacer uso de protocolos orientados a la velocidad (como variantes de UDP en ciertas partes) en lugar de TCP [cite: source_text].
- **Paquete (Capa de Red):** Se incorpora la dirección IP de origen y la dirección IP del servidor de WhatsApp, estableciendo el "domicilio" de origen y destino del tráfico [cite: source_text].
- **Trama (Capa de Enlace de Datos):** Se añade la dirección MAC del router Wi-Fi local como el paso físico inmediato de entrega [cite: source_text].
- **Recepción:** Del otro lado, el amigo recibe la trama y va desarmándola capa por capa (desencapsulación) hasta que a su celular le queda exclusivamente el texto plano del mensaje, desapareciendo en el trayecto toda la infraestructura de puertos, IPs y MACs [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: Tomando como referencia una petición web en el navegador, describe paso a paso qué información añade cada capa durante la encapsulación.

R: La capa de aplicación genera los datos HTTP del pedido [cite: source_text], la capa de transporte añade los puertos (ej. 443) formando el segmento [cite: source_text], la capa de red añade las direcciones IP de origen y destino formando el paquete [cite: source_text], y la capa de enlace añade la dirección MAC del router local formando la trama [cite: source_text].

P: ¿Qué sucede con las cabeceras de control (como IPs, puertos y MACs) cuando un mensaje de texto llega al dispositivo del destinatario final?

R: A medida que los datos ascienden por las capas del receptor mediante el proceso de desencapsulación, cada nivel procesa y elimina su respectiva cabecera (MAC, IP, puertos), de modo que al usuario final solo le llega el contenido limpio del mensaje [cite: source_text].